

## Especificação do trabalho

A Vale S.A. é uma multinacional brasileira e uma das maiores empresas de mineração e metais do mundo, destacando-se como líder global na produção de minério de ferro, pelotas e níquel. A atuação da empresa abrange não apenas a extração mineral, mas também uma vasta infraestrutura de logística integrada, composta por malhas ferroviárias, terminais marítimos e portos, além de ativos de geração de energia limpa para abastecimento de suas operações.

No contexto operacional de lavra e beneficiamento, a Vale lida com a gestão e o monitoramento de grandes frotas de equipamentos pesados, como caminhões fora de estrada, escavadeiras, carregadeiras e perfuratrizes. A eficiência desse processo depende da otimização contínua do tempo de ciclo de transporte e da minimização de paradas não planejadas.

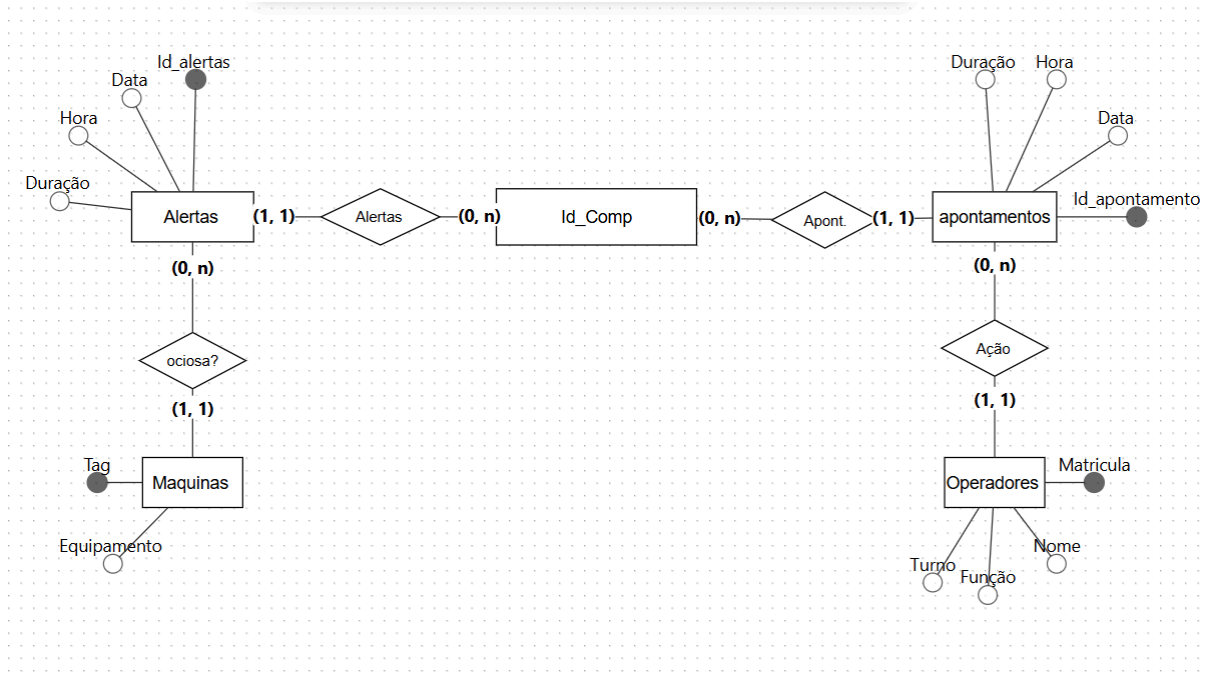
Para sustentar esses objetivos, a empresa investe continuamente na transformação digital de suas operações. Isso inclui a implementação de sistemas de telemetria e controle de frota capazes de registrar os apontamentos operacionais realizados pelos trabalhadores em cada turno, monitorar em tempo real os alertas e falhas emitidos pelos componentes das máquinas e controlar os períodos de ociosidade dos equipamentos. Dessa forma, a Vale busca aumentar a produtividade e a disponibilidade da frota, garantindo elevados padrões de segurança operacional e promovendo a sustentabilidade em suas cadeias produtivas.

Dentro desse contexto, identificou-se uma divergência significativa nos indicadores de desempenho (KPIs) responsáveis por medir as horas efetivas de operação. Esse descompasso gera impactos financeiros e ambientais diretos, como o consumo desnecessário de combustível, problema evidenciado por um estudo interno que contabilizou um impacto equivalente a 90 dias acumulados de divergência nos dados.

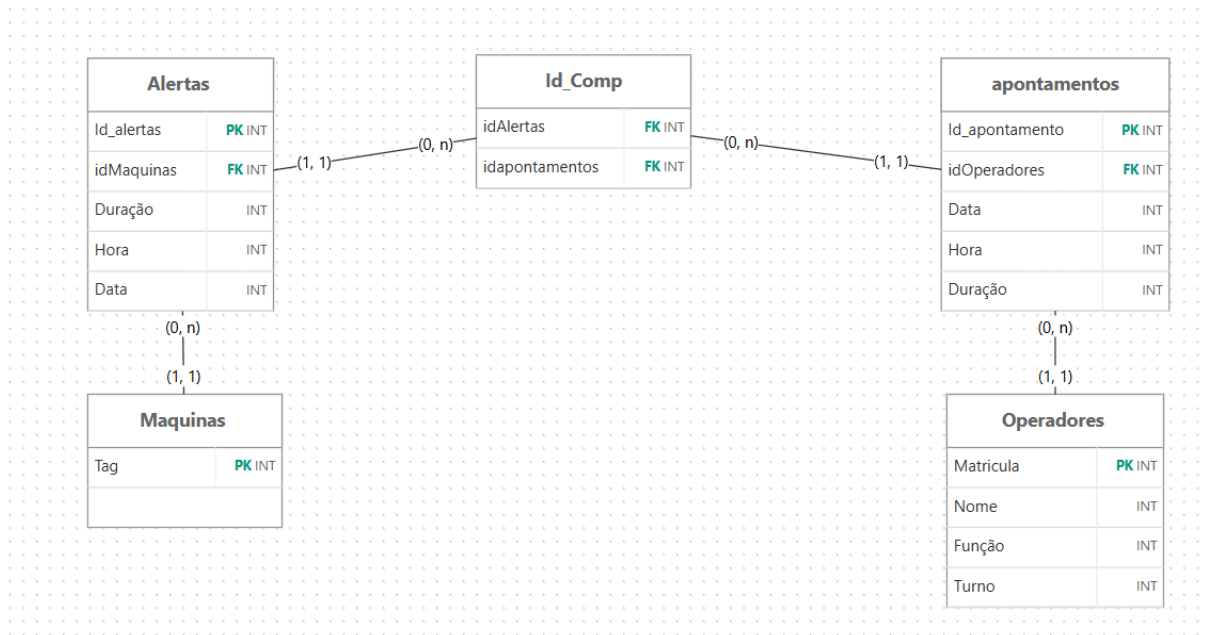
Para solucionar essa distorção, o projeto propõe o cruzamento das informações registradas manualmente pelos operadores com os dados coletados via sistema de telemetria. Essa análise combinada permite identificar a ociosidade real dos equipamentos que não é capturada pelo

apontamento tradicional, viabilizando um acompanhamento semanal contínuo para mitigar perdas, otimizar o uso de combustível e aumentar a eficiência operacional da frota.

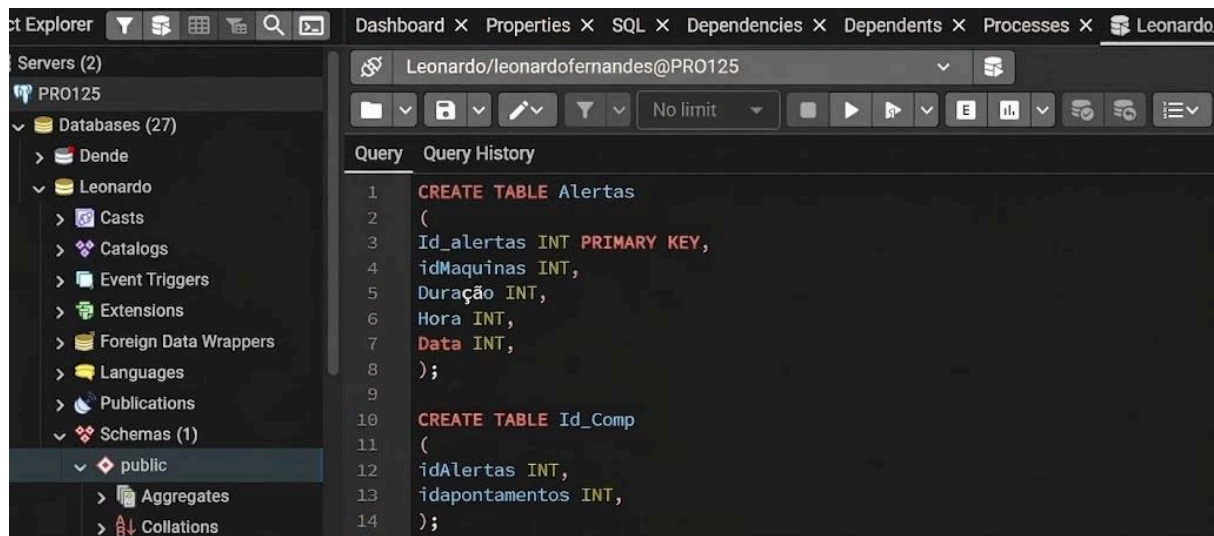
Modelo Conceitual



Modelo Lógico



## Modelo Físico



CREATE TABLE Alertas

```
(  
  Id_alertas INT PRIMARY KEY,  
  idMaquinas INT,  
  Duração INT,  
  Hora INT,  
  Data INT,  
);
```

CREATE TABLE Id\_Comp

```
(  
  idAlertas INT,  
  idapontamentos INT,  
);
```

CREATE TABLE apontamentos

```
(  
  Id_apontamento INT PRIMARY KEY,  
  idOperadores INT,  
  Data INT,  
  Hora INT,
```

Duração INT,  
);

CREATE TABLE Operadores  
(  
Matricula INT PRIMARY KEY,  
Nome INT,  
Função INT,  
Turno INT,  
);

CREATE TABLE Maquinas  
(  
Tag INT PRIMARY KEY,  
);

ALTER TABLE Alertas ADD FOREIGN KEY(idMaquinas ) REFERENCES Maquinas  
(idMaquinas )

ALTER TABLE Id\_Comp ADD FOREIGN KEY(idAlertas ) REFERENCES Alertas  
(idAlertas )

ALTER TABLE Id\_Comp ADD FOREIGN KEY(idapontamentos) REFERENCES  
apontamentos (idapontamentos)

ALTER TABLE apontamentos ADD FOREIGN KEY(idOperadores ) REFERENCES  
Operadores (idOperadores )

# Dashboard BI



GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE MINA - PICO

ANÁLISE HORAS OCIOSAS TRABALHADAS

21/07/2026 07:54:53

Última atualização

Data

01/01/2026 20/07/2026

Tag

☐ TE2402

☐ TE2420

☐ TE2421

☐ TE2425

☐ TE2426

☐ TE2427

☐ TE2428

☐ TE4613

Turma

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Mês

Horas ociosas

1 72,70

2 55,05

3 71,45

4 83,65

5 97,93

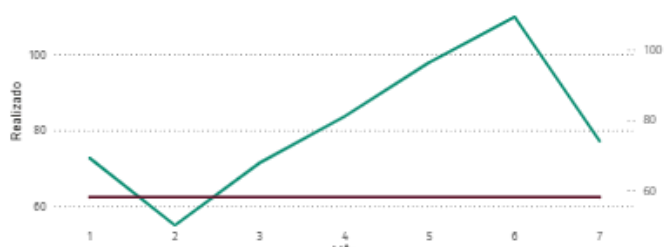
6 109,84

7 77,18

Total 567,81

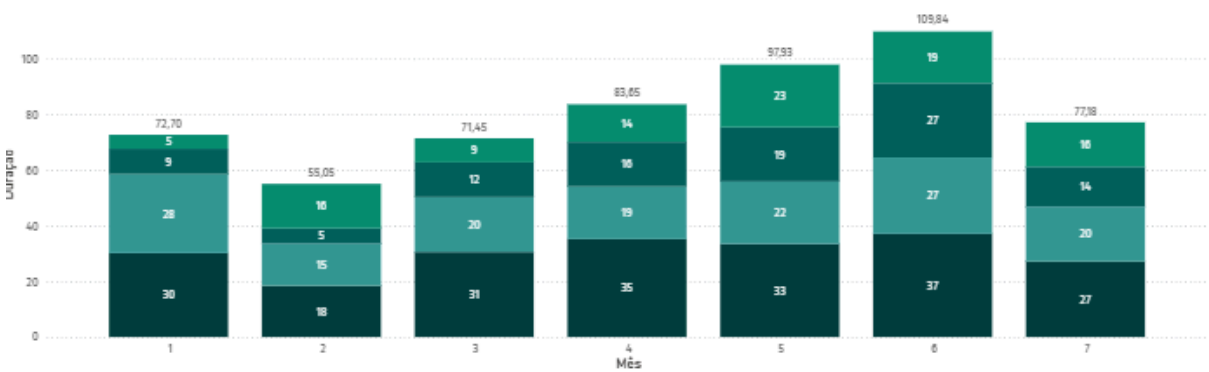
Entre 5 e 20min e Acima de 20min

Realizado Meta Mensal



Duração por Semana

Turma ● A ● B ● C ● D



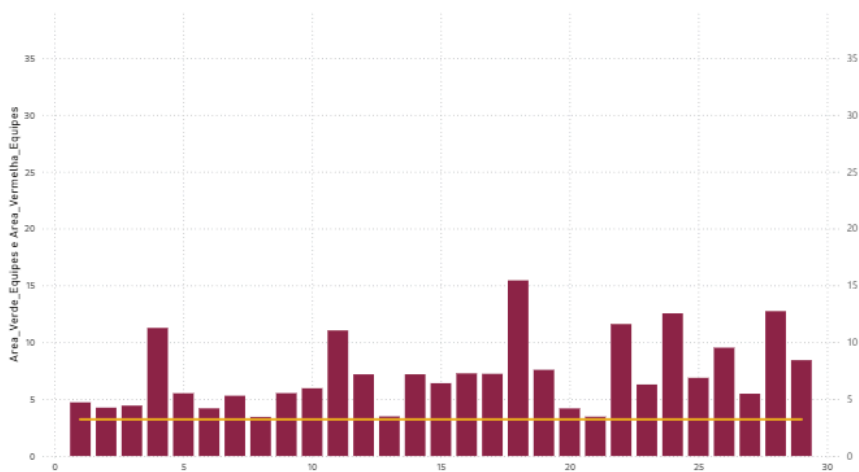


GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE MINA - PICO

ANÁLISE HORAS OCIOSAS TRABALHADAS

Area\_Verde\_Equipos, Area\_Vermelha\_Equipos e Meta Dinamica equipes por Semana do Ano

Area\_Verde\_Equipos Area\_Vermelha\_Equipos Meta Dinamica equipes



Data

01/01/2026 18/07/2026

Turma

☐ A

☐ B

☐ C

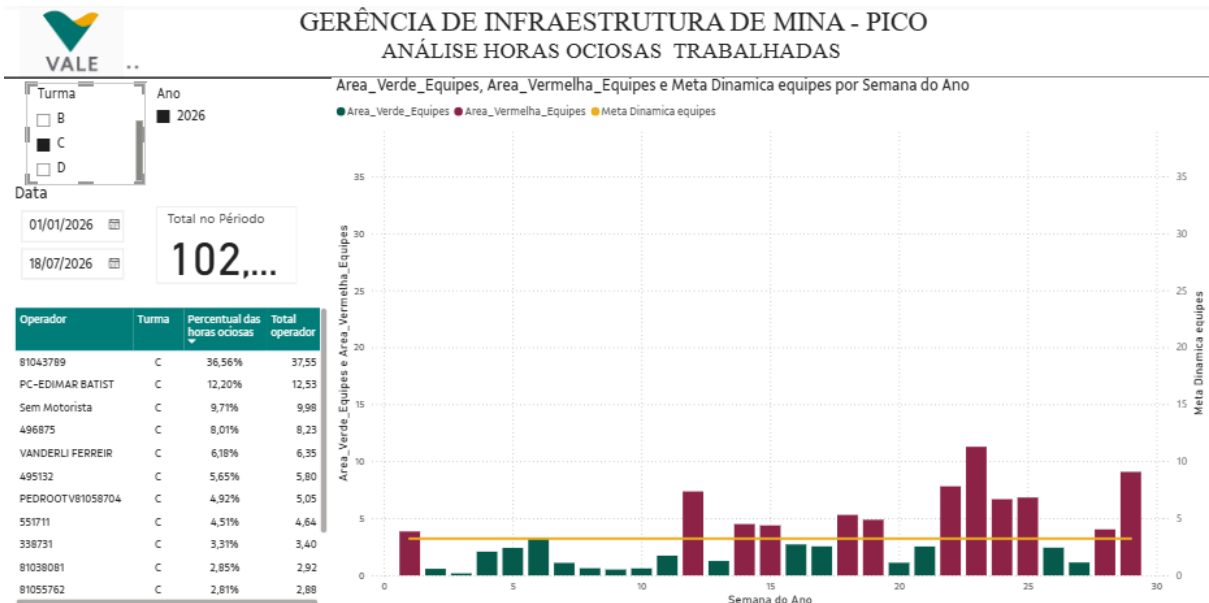
Ano

2026

Total no Período

208,...

| Operador       | Turma | Percentual das horas ociosas | Total operador |
|----------------|-------|------------------------------|----------------|
| Sem Motorista  | A     | 23,11%                       | 48,22          |
| 81003085       | A     | 11,50%                       | 23,98          |
| 480421         | A     | 9,76%                        | 20,37          |
| ANGELO FARIA   | A     | 7,96%                        | 16,61          |
| 305508         | A     | 5,35%                        | 11,17          |
| 728469         | A     | 4,70%                        | 9,81           |
| 484347         | A     | 4,54%                        | 9,47           |
| RONALDO SILVA  | A     | 4,42%                        | 9,22           |
| 81055123       | A     | 4,09%                        | 8,53           |
| DANIEL FREITAS | A     | 3,26%                        | 6,80           |
| 81055750       | A     | 3,08%                        | 6,43           |



VALE

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE MINA - PICO

ANÁLISE HORAS OCIOSAS TRABALHADAS

Data

14/07/2026

20/07/2026

TAG

PF1106

PF1131

TE2402

TE2421

TE2426

TE2428

TE4613

PF1108

PF1132

TE2420

TE2425

TE2427

TE24403

Check TE

☐ invalidado

☒ Validado

Turma corrig...

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Alertas

| Tag    | Operador         | Turma | início     | Horário  | Fim                 | Duração  | Check TE |
|--------|------------------|-------|------------|----------|---------------------|----------|----------|
| TE2420 | 361220           | D     | 15/07/2026 | 01:22:27 | 15/07/2026 02:03:28 | 00:41:02 | Validado |
| TE2420 | 361220           | D     | 15/07/2026 | 04:28:02 | 15/07/2026 05:02:31 | 00:34:30 | Validado |
| TE2420 | 361220           | D     | 17/07/2026 | 00:00:00 | 17/07/2026 00:31:40 | 00:31:41 | Validado |
| TE2420 | 361220           | D     | 17/07/2026 | 03:35:11 | 17/07/2026 03:56:49 | 00:21:39 | Validado |
| TE2420 | 361220           | D     | 15/07/2026 | 02:03:34 | 15/07/2026 02:24:59 | 00:21:26 | Validado |
| TE2420 | JOILTON DANTAS   | A     | 19/07/2026 | 08:02:51 | 19/07/2026 08:19:41 | 00:16:51 | Validado |
| TE2420 | DANIEL FREITAS   | A     | 17/07/2026 | 10:52:04 | 17/07/2026 11:07:08 | 00:15:05 | Validado |
| TE2420 | DANIEL LIMA      | A     | 19/07/2026 | 09:48:48 | 19/07/2026 10:03:05 | 00:14:18 | Validado |
| TE2420 | JOILTON DANTAS   | A     | 17/07/2026 | 13:37:05 | 17/07/2026 13:50:43 | 00:13:39 | Validado |
| TE2420 | 361220           | D     | 17/07/2026 | 00:31:44 | 17/07/2026 00:44:39 | 00:12:56 | Validado |
| TE2420 | PC-EDIMAR BATIST | C     | 18/07/2026 | 22:10:31 | 18/07/2026 22:21:31 | 00:11:01 | Validado |
| TE2420 | JOILTON DANTAS   | A     | 19/07/2026 | 07:51:53 | 19/07/2026 08:02:19 | 00:10:27 | Validado |
| TE2420 | DANIEL FREITAS   | A     | 18/07/2026 | 11:37:26 | 18/07/2026 11:47:25 | 00:10:00 | Validado |
| TE2420 | JOILTON DANTAS   | A     | 17/07/2026 | 16:22:13 | 17/07/2026 16:31:32 | 00:09:20 | Validado |

Parte diária

| TAG    | início              | Fim                 | Código Apointado      | Oper                       |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| TE2420 | 15/07/2026 01:00:00 | 15/07/2026 02:00:00 | ACERTO DE PRACA       | Wanildo Maurilio de Castro |
| TE2420 | 15/07/2026 02:00:00 | 15/07/2026 03:00:00 | ACERTO DE PRACA       | Wanildo Maurilio de Castro |
| TE2420 | 15/07/2026 03:00:00 | 15/07/2026 04:00:00 | ACERTO DE PRACA       | Wanildo Maurilio de Castro |
| TE2420 | 15/07/2026 04:00:00 | 15/07/2026 05:00:00 | ACERTO DE PRACA       | Wanildo Maurilio de Castro |
| TE2420 | 15/07/2026 05:00:00 | 15/07/2026 05:45:07 | ACERTO DE PRACA       | Wanildo Maurilio de Castro |
| TE2420 | 15/07/2026 05:45:07 | 15/07/2026 06:00:00 | TROCA DE TURNO        | Wanildo Maurilio de Castro |
| TE2420 | 15/07/2026 06:00:00 | 15/07/2026 06:08:30 | TROCA DE TURNO        | s/oper                     |
| TE2420 | 15/07/2026 06:08:30 | 15/07/2026 07:00:00 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |
| TE2420 | 15/07/2026 07:00:00 | 15/07/2026 08:00:00 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |
| TE2420 | 15/07/2026 08:00:00 | 15/07/2026 09:00:00 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |
| TE2420 | 15/07/2026 09:00:00 | 15/07/2026 10:00:00 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |
| TE2420 | 15/07/2026 10:00:00 | 15/07/2026 11:00:00 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |
| TE2420 | 15/07/2026 11:00:00 | 15/07/2026 12:00:00 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |
| TE2420 | 15/07/2026 12:00:00 | 15/07/2026 13:13:05 | ACERTANDO DEP MINERIO | Marcos Antonio dos Reis    |